Bedienungs- und Wartungsanleitung

Fräszentrum FZ-300 (Demo-Anlage, fiktiv)

Ausgabe 3.2. Diese Anleitung gilt für alle FZ-300 ab Seriennummer 3000. Vor allen Arbeiten an der Anlage Kapitel 1 lesen.

1 Sicherheit

Arbeiten an der Anlage nur durch unterwiesenes Personal. Vor Wartung und Störungsbeseitigung die Anlage am Hauptschalter Q1 ausschalten und mit Vorhängeschloss gegen Wiedereinschalten sichern (Lockout/Tagout).

Nach dem Abschalten können Spindel und Antriebe noch heiß sein. Spindelmotor erst nach 20 Minuten berühren.

Die Schutztür darf nur im Einrichtbetrieb mit Zustimmtaster geöffnet werden.

2 Aufbau der Anlage

Das FZ-300 ist ein 3-Achs-Vertikalfräszentrum mit Werkzeugmagazin für 24 Werkzeuge, Spindel 12.000 1/min, 18 kW.

2.1 Schaltschrank

Der Schaltschrank steht links von der Anlage. Er wird über zwei Lüfter mit Filtermatten gekühlt: Lüfter M6 rechts für die Umrichter, Lüfter M7 links für Spindelumrichter und Spindelmotor-Fremdlüfter. Die Filtermatten sitzen hinter den Lüftungsgittern.

2.2 Spindel

Die Spindel hat eine Fettschmierung auf Lebensdauer und einen eigenen Kühlkreis mit Durchflusswächter B55.

3 Bedienung

Die Anlage wird über das Bedienpult mit HMI bedient. Störungen erscheinen mit Code und Klartext in der Meldezeile.

Störungen werden mit der Taste RESET quittiert, nachdem die Ursache beseitigt ist. Eine Störung, die sofort wiederkommt, nicht mehrfach quittieren, sondern die Instandhaltung verständigen.

4 Wartung

4.1 Wartungsplan

Täglich: Späne entfernen, Kühlmittelstand prüfen. Wöchentlich: Filtermatten Schaltschrank prüfen. Monatlich: Zentralschmierung auffüllen, Druckluftfilter prüfen. Jährlich: Hydrauliköl wechseln, Spindel-Service durch Hersteller.

4.3 Zentralschmierung

Fett der Klasse NLGI 00 verwenden. Behälter bis zur Markierung MAX füllen, danach einen Schmierzyklus im Menü Service starten.

4.4 Filtermatten am Schaltschrank tauschen

1. Anlage am Hauptschalter Q1 ausschalten und sichern. 2. Lüftungsgitter links (Lüfter M7) bzw. rechts (Lüfter M6) abklipsen. 3. Filtermatte entnehmen. Eine graue oder verfilzte Matte immer tauschen, nicht ausklopfen. 4. Neue Matte Typ FM-120 einsetzen, Gitter aufsetzen. 5. Nach dem Einschalten prüfen, ob der Lüfter läuft (Luftstrom am Gitter fühlbar).

Eine verstopfte Filtermatte ist die häufigste Ursache für Übertemperatur im Schaltschrank und am Spindelmotor.

4.6 Werkzeugspannung prüfen

Spannkraft mit Messgerät SK-40 prüfen. Sollwert 18 kN plus/minus 1 kN. Bei Abweichung Tellerfederpaket durch den Service tauschen.

5 Störungen und Abhilfe

Die folgenden Seiten listen alle Störcodes mit Ursache und Abhilfe. Bei Arbeiten an der Anlage immer Kapitel 1 beachten.

E-101 Not-Halt betätigt

Ursache: Not-Halt-Taster an Bedienpult oder Schutztür gedrückt.

Abhilfe: Ursache klären, Taster entriegeln, Störung am Bedienpult quittieren.

E-104 Schutztür offen

Ursache: Türschalter S12 meldet offen, Tür nicht verriegelt.

Abhilfe: Tür schließen, Verriegelung prüfen, Schalter S12 auf Verschmutzung prüfen.

E-112 Druckluft zu niedrig

Ursache: Versorgungsdruck unter 5,5 bar.

Abhilfe: Druckregler am Wartungsgerät prüfen, Leckagen suchen, Filter des Wartungsgeräts tauschen.

E-120 Kühlmittelstand niedrig

Ursache: Schwimmerschalter B31 im Kühlmittelbehälter.

Abhilfe: Kühlmittel nachfüllen (Konzentrat 6 %), Behälter auf Späne prüfen.

E-126 Kühlmittelpumpe Überlast

Ursache: Motorschutzschalter Q14 ausgelöst, oft durch Späne im Ansaugsieb.

Abhilfe: Anlage freischalten, Ansaugsieb reinigen, Q14 zurücksetzen.

E-203 Werkzeugwechsler Position unklar

Ursache: Initiator B42 meldet keine eindeutige Magazinposition.

Abhilfe: Magazin im Einrichtbetrieb auf Referenz fahren, B42 auf Abstand 1,5 mm prüfen.

E-207 Werkzeug nicht gespannt

Ursache: Spannkraft der Spindel unter Sollwert.

Abhilfe: Druck der Lösehydraulik prüfen, Spannzange reinigen, Tellerfederpaket laut Kapitel 4.6 prüfen.

E-215 Werkzeugbruch erkannt

Ursache: Werkzeugbruchkontrolle (Laser) hat Abweichung erkannt.

Abhilfe: Werkzeug tauschen, Programmzeile prüfen, Laser-Optik reinigen.

E-302 X-Achse Schleppfehler

Ursache: Abweichung zwischen Soll- und Istposition zu groß.

Abhilfe: Achse auf Schwergängigkeit prüfen, Führungsbahnen schmieren, Kupplung prüfen.

E-305 Y-Achse Endschalter

Ursache: Software- oder Hardware-Endschalter angefahren.

Abhilfe: Achse im Einrichtbetrieb freifahren, Nullpunkt prüfen.

E-311 Z-Achse Bremse

Ursache: Haltebremse öffnet nicht, Spannung an Bremse fehlt.

Abhilfe: Sicherung F22 prüfen, Bremsenansteuerung messen (24 V).

E-330 Zentralschmierung leer

Ursache: Füllstand im Schmierstoffbehälter zu niedrig.

Abhilfe: Fett nach Schmierplan nachfüllen (Kapitel 4.3), Leitungen entlüften.

E-402 Spindel Drehzahl nicht erreicht

Ursache: Umrichter meldet Überlast oder Drehzahlabweichung.

Abhilfe: Werkzeug und Schnittdaten prüfen, Umrichter-Fehlerspeicher auslesen.

E-417 Übertemperatur Spindelmotor

Ursache: Temperatur am Spindelmotor über 95 °C. Häufigste Ursache: verstopfte Filtermatte am Schaltschranklüfter oder ausgefallener Lüfter M7.

Abhilfe: Anlage stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern. Filtermatte am Schaltschrank links prüfen und tauschen (Kapitel 4.4). Lüfter M7 auf Lauf prüfen. Motor 20 Minuten abkühlen lassen, dann Störung quittieren.

E-418 Übertemperatur Spindellager

Ursache: Lagertemperatur über 70 °C, Schmierung oder Vorspannung.

Abhilfe: Spindel nicht weiter betreiben, Service verständigen, Laufzeit seit letzter Spindelwartung prüfen.

E-421 Spindelkühlung Durchfluss

Ursache: Durchflusswächter B55 im Spindelkühlkreis meldet zu wenig Durchfluss.

Abhilfe: Kühlaggregat prüfen, Kühlmittel im Kühlkreis nachfüllen, Schläuche auf Knicke prüfen.

E-503 Hydraulikdruck niedrig

Ursache: Druck unter 60 bar.

Abhilfe: Ölstand prüfen, Pumpe auf Geräusche prüfen, Filter tauschen.

E-510 Hydrauliköl Temperatur

Ursache: Öltemperatur über 55 °C.

Abhilfe: Ölkühler reinigen, Lüfter des Ölkühlers prüfen.

E-601 Kommunikation SPS gestört

Ursache: Profinet-Verbindung zur Peripherie unterbrochen.

Abhilfe: Steckverbinder prüfen, Diagnose im TIA Portal, Switch neu starten.

E-612 Batterie Absolutwertgeber

Ursache: Pufferbatterie der Geber schwach.

Abhilfe: Batterie bei eingeschalteter Steuerung tauschen, sonst geht die Referenz verloren.

6 Technische Daten

Verfahrwege X/Y/Z: 800/500/500 mm. Spindel: 12.000 1/min, 18 kW, SK40. Anschluss: 400 V, 50 Hz, 45 A. Druckluft: 6 bar. Gewicht: 6,2 t.